Аналитическая часть проекта

Development of a Machine Learning-Based Exploit Generation Module for Various Android OS File Systems

Анализ текущей реализации и результатов

1 Цель проекта

Цель проекта, уточнённая в документации команды, - исследовать возможность выбора подходящего существующего эксплойта с помощью машинного обучения по характеристикам Android-устройства. Эксплойт - это программа, использующая уязвимость системы.

Пока проект находится на подготовительном этапе. В нём есть диагностическое приложение и исследовательские материалы. Готовая обученная модель, которая выполняет такой выбор, в предоставленной версии не представлена.

2 Состав проекта

Первый модуль, binder-diagnostics, - Android-приложение с локальной симуляцией и диагностикой Binder. Binder - механизм, через который программы и системные службы Android обмениваются данными. Приложение написано на Kotlin и использует нативный код C++ через связующий интерфейс JNI.

Второй модуль, android-poc-research, содержит собранные исследовательские исходники и отчёты о существующих уязвимостях. Это материалы для дальнейшего исследования. Их наличие в архиве не означает, что все программы успешно запускались и работают на разных устройствах.

3 Работа текущего прототипа

В режиме симуляции приложение работает с искусственной моделью внутри программы. Оно перебирает значения, проверяет состояние модели и выводит результат. Успешное значение заранее задано в коде. Поэтому этот режим показывает последовательность работы программы, но не является машинным обучением или взломом реального устройства.

В режиме диагностики приложение проверяет соединение с Binder и запрашивает версию его протокола. В интерфейсе предусмотрены запуск симуляции, поиск значения, сброс состояния и переключение режимов. Повторная проверка работоспособности этой версии после переноса не проводилась.

4 Результаты текущего этапа

Материал	Результат и ограничения
Исходники Android-приложения	Есть реализация локальной симуляции и диагностики Binder.
Сохранённый отчёт о 24 тестах без ошибок	Есть прежний отчёт модульных тестов. Это не новый запуск и не проверка качества ML.
Исследовательский отчёт по Samsung Galaxy A51	Собраны записи о проверках и ограничениях конкретной среды. Выводы требуют сопоставления с первичными журналами.
README и документы проекта	Описаны состав модулей, цель, команда, текущее состояние и дальнейшие планы.

5 Ограничения текущей версии

В предоставленных материалах нет готового обучающего набора, результатов обучения модели и измерений качества её выбора. Не подтверждена и работа на нескольких файловых системах Android. Материалы по Binder и драйверам сами по себе не доказывают такую поддержку.

Результаты симуляции нельзя переносить на реальное устройство. Аналогично, запись о сбое устройства не доказывает получение привилегий или доступ к защищённым файлам. Реализация в исходниках и сохранённые отчёты не заменяют новых испытаний на устройстве.

6 Вывод

На текущем этапе подготовлена техническая основа для дальнейшего исследования: диагностический Android-прототип и набор исследовательских материалов. Анализ показывает, что проект пока нельзя представлять как завершённый ML-модуль. Следующие шаги команды - уточнить границы задачи, подготовить данные и методику оценки, затем реализовать и проверить подход машинного обучения.